

Планиметрия

Модуль 2. Занятие 13.1

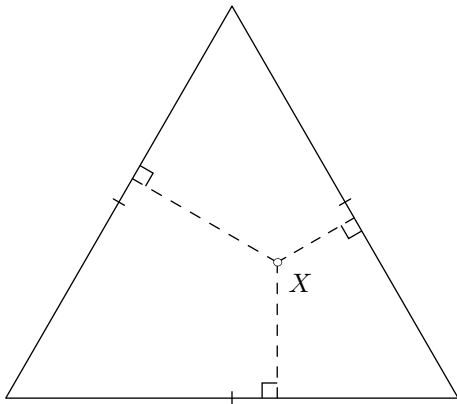
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительная задача

Какую точку следует выбрать внутри правильного треугольника, чтобы сумма расстояний от нее до сторон треугольника была минимальной?



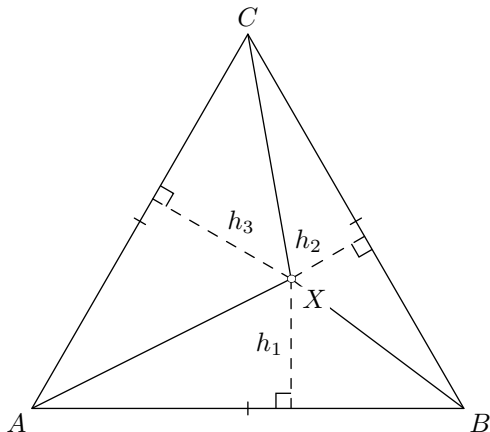
Вступительная задача

Какую точку следует выбрать внутри правильного треугольника, чтобы сумма расстояний от нее до сторон треугольника была минимальной?

РЕШЕНИЕ

Пусть внутри правильного треугольника ABC со стороной a и высотой h отмечена точка X . Обозначим за h_1 , h_2 и h_3 расстояния от точки X до сторон треугольника AB , BC и CA соответственно. Тогда

$$S_{ABC} = S_{AXB} + S_{BXC} + S_{CXA},$$

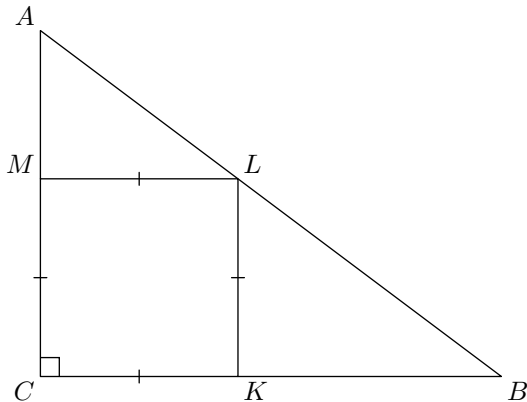


Задача 1

В прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 вписан квадрат, имеющий с треугольником общий прямой угол. Найдите сторону квадрата.

РЕШЕНИЕ

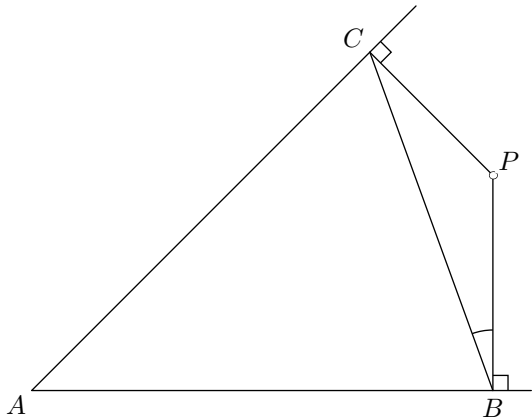
Пусть в прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C вписан квадрат $CKLM$ так, что точки K и M лежат на катетах BC и AC соответственно. Обозначим сторону квадрата за a .



Задача 2

Из точки P , расположенной внутри острого угла с вершиной A , опущены перпендикуляры PC и PB на стороны угла. Известно, что $\angle CBP = 25^\circ$. Найдите угол CAP .

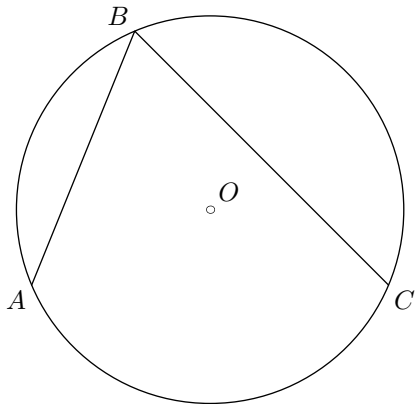
РЕШЕНИЕ



Полезный факт

Свойство вписанного угла

Если угол вписан в окружность, то он равен половине градусной меры дуги, на которую опирается.



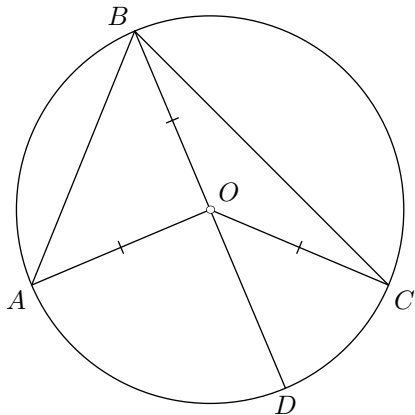
Доказательство

Пусть различные точки A, B, C лежат на окружности, причем ее центр O находится внутри угла ABC . Тогда $\triangle AOB$ и $\triangle BOC$ — равнобедренные. Пусть $\angle OAB = \angle ABO = \alpha$ и $\angle BCO = \angle OBC = \beta$.

Полезный факт

Свойство вписанного угла

Если угол вписан в окружность, то он равен половине градусной меры дуги, на которую опирается.



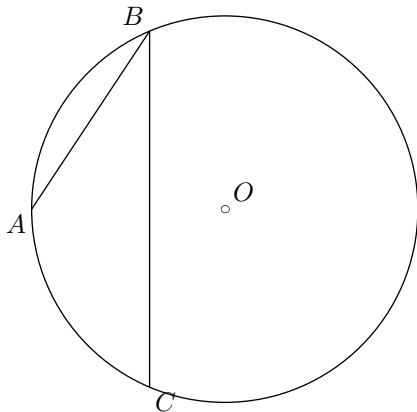
Доказательство

Пусть различные точки A, B, C лежат на окружности, причем ее центр O находится внутри угла ABC . Тогда $\triangle AOB$ и $\triangle BOC$ — равнобедренные. Пусть $\angle OAB = \angle ABO = \alpha$ и $\angle BCO = \angle OBC = \beta$.

Полезный факт

Свойство вписанного угла

Если угол вписан в окружность, то он равен половине градусной меры дуги, на которую опирается.

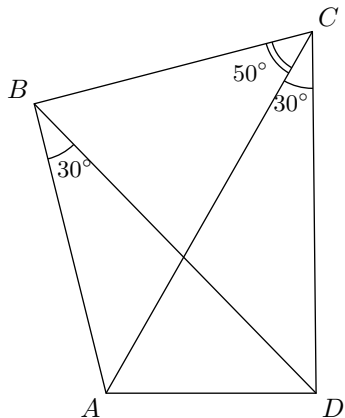


Доказательство

Пусть различные точки A, B, C лежат на окружности, причем ее центр O находится вне угла ABC . Тогда $\triangle AOB$ и $\triangle BOC$ — равнобедренные. Пусть $\angle OAB = \angle ABO = \alpha$ и $\angle BCO = \angle OBC = \beta$.

Задача 3

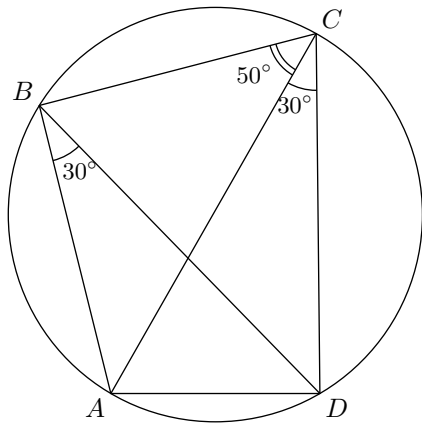
В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ известно, что $\angle BCD = 80^\circ$, $\angle ACB = 50^\circ$ и $\angle ABD = 30^\circ$. Найдите угол ADB .



РЕШЕНИЕ

Задача 3

В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ известно, что $\angle BCD = 80^\circ$, $\angle ACB = 50^\circ$ и $\angle ABD = 30^\circ$. Найдите угол ADB .

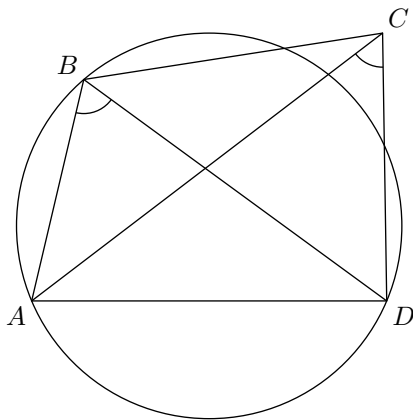


РЕШЕНИЕ

Полезный факт 2

Признак вписанного четырехугольника

Если в выпуклом четырехугольнике $ABCD$ углы ABD и ACD равны, то около такого четырехугольника можно описать окружность.



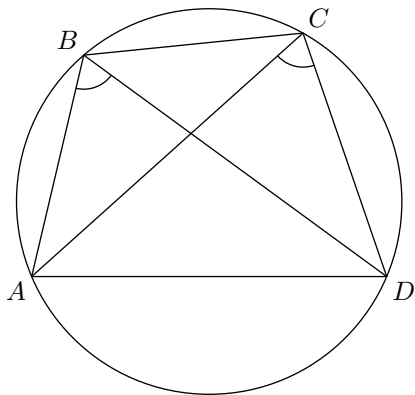
Доказательство

Пусть описанная окружность треугольника ABD пересекает прямую AC в точке P (отличной от A). Тогда $\angle ABD = \angle APD$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу.

Полезный факт 2

Признак вписанного четырехугольника

Если в выпуклом четырехугольнике $ABCD$ углы ABD и ACD равны, то около такого четырехугольника можно описать окружность.



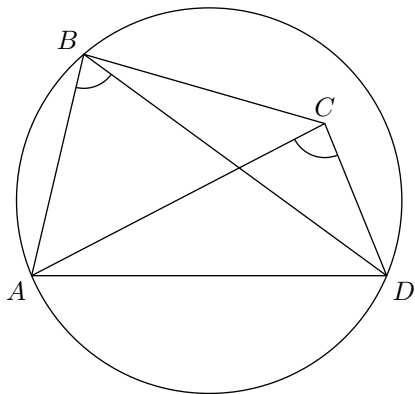
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть описанная окружность треугольника ABD пересекает прямую AC в точке P (отличной от A). Тогда $\angle ABD = \angle APD$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу.

Полезный факт 2

Признак вписанного четырехугольника

Если в выпуклом четырехугольнике $ABCD$ углы ABD и ACD равны, то около такого четырехугольника можно описать окружность.



Доказательство

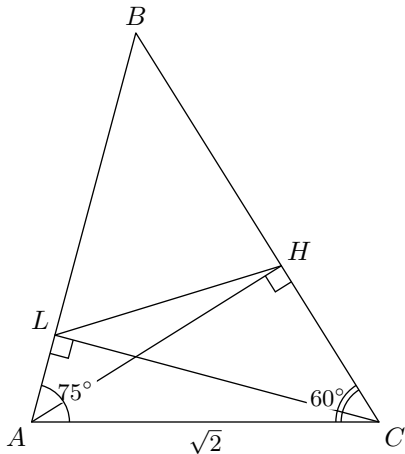
Пусть описанная окружность треугольника ABD пересекает прямую AC в точке P (отличной от A). Тогда $\angle ABD = \angle APD$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу.

Задача 4

Сторона треугольника равна $\sqrt{2}$, углы, прилежащие к ней, равны 75° и 60° . Найдите отрезок, соединяющий основания высот, проведенных из вершин этих углов.

РЕШЕНИЕ

Пусть в треугольнике ABC проведены высоты AH и CL , причем $AC = \sqrt{2}$.

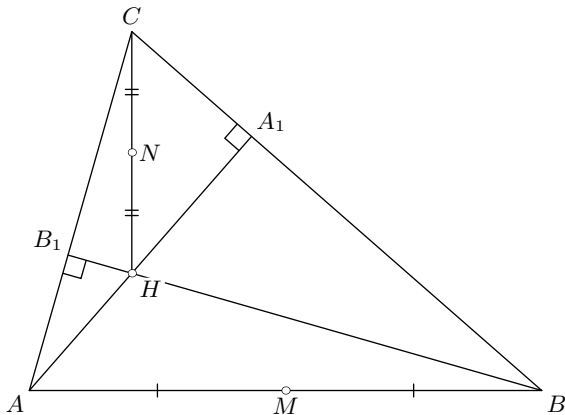


Задача 5

Высоты AA_1 и BB_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H . Точки M и N — середины отрезков AB и CH соответственно.

- Докажите, что треугольники A_1MB_1 и A_1NB_1 равнобедренные.
- Найдите площадь четырёхугольника A_1MB_1N , если $A_1B_1 = 6$ и $MN = 4$.

РЕШЕНИЕ

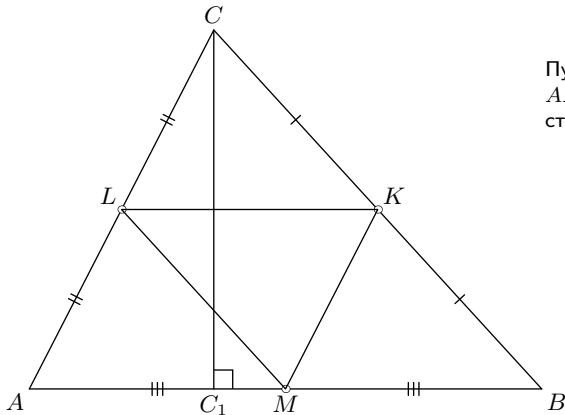


Красивая теорема

Докажите, что середины трех сторон треугольника и основания трех его высот лежат на одной окружности.

РЕШЕНИЕ

Пусть в треугольнике ABC проведены высоты AA_1 , BB_1 , CC_1 , а точки K , L , M — середины сторон BC , AC , AB соответственно.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы